Radiology Report Evaluation

İbrahim Gülmez

12.02.2026

Proposed Schema - Choices (Rules)

Bir önceki veya bir sonraki cümlelere bakarak var olan bir finding için location yazılmalı mı?
Finding'e bakarak location inference'a izin verilmeli mi? (Precardial effusion → Precardium)

Noncontrast imaging of the chest demonstrates no evidence of aortic intramural hematoma. Atherosclerotic calcification of the **thoracic aorta** and **coronary arteries** is noted. Following the administration of IV contrast, the thoracic aorta enhances normally without dissection or aneurysm. The thoracic aorta is tortuous along its course.

```
{
  "general_finding": "hematoma",
  "specific_finding": "aortic intramural hematoma",
  "finding_presence": "absent",
  "location": ["thoracic aorta"], ** (location inference from next sentence) (coronary arteries yok)
  "degree": [],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

Benim görüşüm **Finding'e bakarak location inference'a izin verilmemeli!**
Bir önceki veya bir sonraki cümlelere bakarak location eklenebilir!

Proposed Schema - Choices (Rules)

Degree sütununun (entity) kapsam derecesi ne olmalı? Ttıbbi niteliği daha az kelimeler mi içermeli?

There is a tiny **subpleural nodule** in the **right upper lobe** on series 3, image 13 measuring approximately **4 mm**.

```
{
  "general_finding": "nodule",
  "specific_finding": "subpleural nodule",
  "finding_presence": "present",
  "location": ["right upper lobe"],
  "degree": ["tiny"], ** acaba subpleural buraya mı gelmeli? ** veya degree sütunu tıbbi niteliği daha az
kelimeler mi içermeli?
  "measurement": "4 mm",
  "comparison": "None"
}
```

- Benim görüşüm **degree** sütunu **aşırı tıbbi terimleri içermeyecek** şekilde olmalı! Örneğin:
- acute, chronic, tiny, small, multilevel, unremarkable, size is normal, normal, worrisome, normal, scattered, extensive, complex, multiple, multiple areas, significant, evident, mild, grade 1, packed, small amount, trace, substantial, patent, centrally, total, blind ending, large, suspicious, dense, patchy, normal in size, residual, moderate, focal, motion-related, fetal, evident, trace, triangular, **hyperdense, heterogeneous, homogeneous, likely benign, persistent, patchy, similar (can be also comparison), tunneled, nonhemorrhagic, distal** etc.
- **opacifies normally**, **enhances normally**, **enhance symmetrically**, **excrete contrast promptly, enhances homogeneously (next slide)**
- Hatalı: severely atherosclerotic, more sclerotic, atrophic

Proposed Schema - Choices (Rules)

Normal anatomi işlemi içeren cümleler nasıl ele alınmalı? Önceki kural **degree** için:
Qualitative descriptors that encompass both the severity, extent, or normality of the general_finding/specific_finding and the **state of health of the anatomical region/locations** (e.g., mild, severe, unremarkable, intact, multilevel, patent).

The **spleen** appears **normal**. (Bu örnekte güzel bir biçimde çalışıyor.)
The **pulmonary arterial tree** **opacifies normally.** (Bu ne kadar doğru?)

```
{
  "general_finding": "None",
  "specific_finding": "None",
  "finding_presence": "None",
  "location": ["spleen"],
  "degree": ["appears normal"],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

```
{
  "general_finding": "None",
  "specific_finding": "None",
  "finding_presence": "None",
  "location": ["pulmonary arterial tree"],
  "degree": ["opacifies normally"],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

- **opacifies normally**, **enhances normally**, **enhance symmetrically**, **excrete contrast promptly**
- Benim görüşüm normal anatomy durumu **bir fiil ile tanımlanıyorsa finding kısmına yazılmalı**. Eğer bir **sıfat ile tanımlanıyorsa bu durum degree kısmına yazılmalı.**

Proposed Schema - Choices (Rules)

Normal anatomi işlemi içeren cümleler nasıl ele alınmalı? Önceki kural **degree** için:
Qualitative descriptors that encompass both the severity, extent, or normality of the general_finding/specific_finding and the **state of health of the anatomical region/locations** (e.g., mild, severe, unremarkable, intact, multilevel, patent).

The **spleen** appears **normal**. (Bu örnekte güzel bir biçimde çalışıyor.)
The **pulmonary arterial tree** **opacifies normally.** (Bu ne kadar doğru?)

```
{
  "general_finding": "None",
  "specific_finding": "None",
  "finding_presence": "None",
  "location": ["spleen"],
  "degree": ["appears normal"],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

```
{
  "general_finding": "opacification",
  "specific_finding": "None",
  "finding_presence": "None",
  "location": ["pulmonary arterial tree"],
  "degree": ["normal"],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

- **opacifies normally**, **enhances normally**, **enhance symmetrically**, **excrete contrast promptly**
- Benim görüşüm normal anatomy durumu **bir fiil ile tanımlanıyorsa finding kısmına yazılmalı**. Eğer bir **sıfat ile tanımlanıyorsa bu durum degree kısmına yazılmalı.**

Proposed Schema - Choices (Rules)

Şemaya uyum için kelime modifikasyona izin verilmeli mi? İzin verilmeli.

atrophic → atrophy
enlarged → enlargement
pelvic → pelvis
right-sided → right-side
aortic → aorta
opaicifies → opacification
normally → normal
homogeneously → homogeneous
symmetrically → symmetric
promptly → prompt
slightly → slight
distally → distal
severely → severe
heterogeneous → heterogeneity
sclerotic → sclerosis
etc.

Proposed Schema - Choices (Rules)

Degree sütunu neleri içermemeli?

- most likely, definite signs, cannot be excluded, no evidence of, concerning for (finding presence)
- stable, grossly stable, unchanged (comparison entities)
- prior (önceki rapora/taramaya atıf)
- using CT criteria, still worse than in _ _ _ (anlamsız)
- likely due to left hemidiaphragm elevation (yeni bir şema gerekli)
- substantial enough to compromise (substantial) (enough to compromise fazla)
- free of (**free of** emboli → finding_presence'ı belirten bir ifade) (hatalı)
- "from the repaired aortic valve to the proximal end of the aortic arch" (anatomy, location belirten ifadeler)
- aneurysmal, ground-glass (aşırı medical bir ifade)
- extending into (degree belirtmiyor)
- bilateral, posterior, anterior (yön location belirtmiyor mu?) (degree tanımına yön eklenmemeli mi?) (nasıl halledilmeli?)
- largely resolved, non-contrast technique
- from a prior femoral catheterization, consistent with, consideration should be made
- changes (Changes of left colectomy and colorectal anastomosis are noted.) (changes == finding)
- "patient", "study limited" (Study is limited due to patient motion-related artifacts.)
- within the limits of this study
- no enhancing lesion to suggest
- tortuous along its course
- "definite signs", "not imaged"

Proposed Schema - Choices (Rules)

LLM'in kafasını karıştıran şeyler:

- specific_finding entity'sinin tanımı ve varlığı.
- LLM'ler general_finding varlığında specific_finding arıyor ve specific finding'e **degree**'ye ya da **location**'a düşmesi gereken şeyler ekleyebiliyor.

There is extensive small bowel dilation with small bowel entering and exiting a complex ventral hernia with **multiple areas of partial obstruction.**
There is no **pelvic side wall lymphadenopathy**.
There is no **bone erosion**. (pelvic side wall lymphadenopathy gibi) (bone hem location'da hem de specific_finding)

```
{
  "general_finding": "obstruction",
  "specific_finding": "partial obstruction",
  "finding_presence": "present",
  "location": ["small bowel"],
  "degree": ["multiple areas"],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

```
{
  "general_finding": "lymphadenopathy",
  "specific_finding": "pelvic side wall lymphadenopathy",
  "finding_presence": "absent",
  "location": ["pelvic side wall"], ** finding ~ location
  "degree": [],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

Benim görüşüm, **specific_finding'i ve general_finding yerine tek bir finding** yeterli olur ve LLM'leri zorlamamış oluruz. Durumun devam ederse önüne geçmek için kural eklemeliyiz.

Proposed Schema - Choices (Rules)

LLM'ler **comparision**'ı **normalize** ediyor. (unchanged - stable)

- large, infiltrating left paramediastinal mass has minimally increased.
- For example, at the level of the arch vessels, the **shortest diameter** of the soft tissue lesion **extending** to the lateral tracheal wall, grew from 18 mm to 21 mm. (**zor entity**)

```
{
  "general_finding": "mass",
  "specific_finding": "None",
  "finding_presence": "present",
  "location": ["left paramediastinal"],
  "degree": ["large", "infiltrating"],
  "measurement": "None",
  "comparison": "worsened" ** increased (inference)
}
```

```
{
  "general_finding": "lesion",
  "specific_finding": "soft tissue lesion",
  "finding_presence": "present",
  "location": ["lateral tracheal wall", "arch vessels"],
  "degree": ["shortest diameter","extending"],
  "measurement": "21 mm",
  "comparison": "worsened" ** grew from 18 mm to 21 mm.
}
```

- Measurement çıkarımı da eksik gibi.
- Şema da yetersiz kalıyor gibi.
- extending hatalı yerde

Benim görüşüm, **comparison inference (normaliziation) yasaklayan katı bir kural.**

Proposed Schema - Choices (Rules)

LLM'ler cerrahi işlemleri inference yapabiliyor. Kuralı da olmadığı için kafası karışıyor. (Abnormality'e de girmiyor finding daha kapsayıcı.) Prior **aortic valve replacement** is noted. (Bundan kurallarda bahsedilmiyor. Yeni bir kural eklenebilir.) (**specific_finding'i ve general_finding yerine tek bir finding**)

- Kural:
  - Daha önce gerçekleşmiş ve radyoloğun raporladığı cerrahi işlemlerde degree sütununda "prior" kullanma.
  - specific_finding'e location'ı ekleme.
  - sadece genel_finding yaz. (değiştirme, küçültme, büyütme, çıkarma vs.)

```
{
  ** garip entity
  "general_finding": "surgical status", ** replacement
  "specific_finding": "aortic valve replacement", ** None
  "finding_presence": "present",
  "location": [
    "aortic valve"
  ],
  "degree": [
    "prior" ** prior hatalı
  ],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

```
{
  "general_finding": "surgical status", **
cholecystectomy (inference)
  "specific_finding": "cholecystectomy", ** None
  "finding_presence": "present",
  "location": [
    "gallbladder" ** inference or hallucination
  ],
  "degree": [
    "prior"
  ],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

Proposed Schema - Choices (Rules)

LLM'ler bir location'ı (anatomy) hem specific_finding sütununa hem de location'a koyabiliyor.

Coronary artery calcification, great vessels atherosclerosis and mitral annulus calcifications are unchanged.

```
{
  "general_finding": "calcification",
  "specific_finding": "mitral annulus calcifications", ** None
  "finding_presence": "present",
  "location": ["mitral annulus"], ** location finding karmaşaşı
  "degree": [],
  "measurement": "None",
  "comparison": "stable" ** unchanged
}
{
  "general_finding": "calcification",
  "specific_finding": "coronary artery calcification", ** None
  "finding_presence": "present",
  "location": ["coronary artery"], ** location finding karmaşaşı
  "degree": [],
  "measurement": "None",
  "comparison": "stable" ** unchanged
}
```

Kural: finding, location ve degree'de yer alan veya yer alması gereken varlıkları içermemeli.

Proposed Schema - Choices (Rules)

Eğer bir finding/abnormality diğer finding/abnormality ile görülmüş ise LLM location olarak diğer finding'i yazıyor

The large hyperdense (45 HU) **fluid collection**, with a small **gas bubble** (4 B: 96), that surrounds the **ascending aorta** is unchanged, 2.9 cm in largest diameter at the level of **left coronary artery** (4:111), likely a post-surgical hematoma.

```
{
  "general_finding": "gas bubble",
  "specific_finding": "None",
  "finding_presence": "present",
  "location": ["fluid collection surrounding ascending aorta"], ** location is a finding
  "degree": ["small"],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

Kural: Eğer bir finding diğer bir finding ile birlikte, yanında, bitişiğinde vs. görülüyorsa location'a diğer görülen finding veya diğer finding'in location'ı yazılabilir.

```
  "location": ["ascending aorta"],
```

Proposed Schema - Choices (Rules)

Specific finding'den general finding türetme (infer). General finding yer raporda yer almıyor.

Dissection noted in the arch of the aorta, this extends into the proximal right brachiocephalic artery. No thrombosed lumen.

```
{
  "general_finding": "thrombosis",
  "specific_finding": "thrombosed lumen",
  "finding_presence": "absent",
  "location": [
    "aorta"
  ],
  "degree": [],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
},
```

Kural: **Yasaklanmalı** veya **general_finding ve specific_finding ayrımı ortadan kaldırılmalı** ve **sadece finding entity'si olmalı**.

Proposed Schema - Choices (Rules)

Şemya uymayan cümleler bazen olabiliyor haliyle de LLM'ler zorlanıyor.

The coronary arteries rise from the normal expected anatomic location.

```
{
  "general_finding": "None",
  "specific_finding": "rise from the expected location",
  "finding_presence": "present",
  "location": [
    "coronary arteries"
  ],
  "degree": [
    "normal"
  ],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

Kural: **Şemaya uymayan cümleler göz ardı edilebilir.**

Proposed Schema - Choices (Rules)

Kural bazlı eşleştirme de aşağıdaki üçlüyü nasıl doğru kabul edeceğiz?

Spleen is enlarged.

```
{
"general_finding": "enlargement", ** splenomegaly is removed
"specific_finding": "None",
"finding_presence": "present",
"location": ["spleen"],
"degree": [],
"measurement": "None",
"comparison": "None"
}
```

```
{
"general_finding": "splenomegaly",
"specific_finding": "None",
"finding_presence": "present",
"location": ["spleen"],
"degree": [],
"measurement": "None",
"comparison": "None"
}
```

```
{
"general_finding": "splenomegaly",
"specific_finding": "None",
"finding_presence": "present",
"location": [],
"degree": [],
"measurement": "None",
"comparison": "None"
}
```

Proposed Schema - Choices (Rules)

Birden fazla normal anatomy tek bir degree ile eşleşebilir mi? Problem yok olsa bile **kod yazarak kolayca ayırılabilir.**

Otherwise, the stomach, duodenum, and small bowel are unremarkable.

```
{
  ** Bu şema doğru mu eşleştirme için?
  "general_finding": "None",
  "specific_finding": "None",
  "finding_presence": "None",
  "location": [
    "stomach",
    "duodenum",
    "small bowel"
  ],
  "degree": [
    "unremarkable"
  ],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

İzin verilmeli. max_new_tokens sınırını için iyi bir seçenek....

Proposed Schema - Choices (Rules)

Cihaz bulguları finding olarak değerlendirilmeli.

There is a Foley catheter within the **non-distended** bladder.

```
{
  "general_finding": "catheter",
  "specific_finding": "Foley catheter",
  "finding_presence": "present",
  "location": [
    "non-distended bladder"
  ],
  "degree": [],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
},
```

non-distended → finding'i nitelemiyor anatomy'i niteliyor. Nasıl ele alınmalı? non-distended bladder olarak eklenmeli. (kural bazlı da bladder ve non-distended bladder karşılaştırırken 0 veya 1 vermek yerine 0.5 veririz...)

Anatomy için klinik doğruluk bakmaya gerek yok.

Proposed Schema - Choices (Rules)

Rapor bir bütün şeklinde işlenmeli çünkü **impression bölümünde radyolog eklemeler yapabilir**.

There is a soft-tissue density collection adjacent to the femoral vessels on the left, which measures 4.2 x 4.6 cm on today's study (previously 4.1 x 4.4 cm).

```
{
  "general_finding": "collection",
  "specific_finding": "soft-tissue density collection",
  "finding_presence": "present",
  "location": [
    "left pelvis",  ** left pelvic (left pelvis) inference from the IMPRESSION
    "inguinal",   ** inguinal inference from the IMPRESSION
    "adjacent to the femoral vessels on the left"
  ],
  "degree": [],
  "measurement": "4.2 x 4.6 cm", ** previously 4.1 x 4.4 cm
  "comparison": "stable"     ** inference from measurement
}
```

Proposed Schema - Choices (Rules)

Location uzun bir phrase olabilir. Ayrıca bir finding'e yakın, bitişik vb. olabilir. (kural)

Previous scan from ___ demonstrated this patient's ileostomy to be adjacent to a collection with an air-fluid level, collection appears to be draped superior and medial and lateral to the neoterminal ileum. (**ZOR**)

```
{
  "general_finding": "collection",
  "specific_finding": "",      ** collection with air-fluid level is removed
  "finding_presence": "present",
  "location": [
    "draped superior and medial and lateral to neoterminal ileum",
    "adjacent to ileostomy", ** location is finding
    "air-fluid level",

  ],
  "degree": [],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

Proposed Schema - Choices (Rules)

Bir finding diğer bir finding'in **suggestive**'ı olabilir. Bu durumda suggestive için ayrı bir şema oluşturulmalı. Ana şemanın sütunlarına eklenmemeli.

Residual fascial stranding is noted throughout the anterior abdominal wall, likely sequelae of **surgical repair of prior perforated diverticulitis**.

Bu ifade; karın ön duvarındaki dokularda görülen sertleşme ve kirlenmelerin (stranding), büyük ihtimalle geçmişte geçirilen **delinmiş divertikülit (perfore divertikülit)** ameliyatından kalan **iyileşme izleri (sekeller)** olduğunu belirtmektedir.

```
{
  "general_finding": "stranding",
  "specific_finding": "fascial stranding",
  "finding_presence": "present",
  "location": [
    "anterior abdominal wall"
  ],
  "degree": [
    "residual"
  ],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

```
{
  "general_finding": "sequelae",
  "specific_finding": "None",
  "finding_presence": "uncertain",
  "location": [
    "anterior abdominal wall"
  ],
  "degree": [],
  "measurement": "None",
  "comparison": "prior"
}
```

Proposed Schema - Choices (Rules)

Cerrahi yapılar finding/abnormality olarak ele alınmalı.

Ileostomy site in the right lower quadrant is intact.

Ileostomy, ince bağırsağın (ileum) karın duvarından açılan bir delik aracılığıyla dışarı çıkarılarak, dışkının vücut dışına bir torbaya boşaltılmasını sağlayan cerrahi bir işlemdir. Kalın bağırsak devre dışı.

```
{
  "general_finding": "ileostomy",
  "specific_finding": "None",
  "finding_presence": "present",
  "location": [
    "right lower quadrant"
  ], // "ileostomy site", is removed
  "degree": [
    "intact"
  ],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

Proposed Schema - Choices (Rules)

Bağlaç ile birleştirilmiş entity'ler ayrılmalı. (Bu örnekte başka bir sorun var. Normal anatomy finding?)

The kidneys enhance and excrete contrast promptly and symmetrically.


```
{
  "general_finding": "None",
  "specific_finding": "None",
  "finding_presence": "None",
  "location": [
    "kidneys"
  ],
  "degree": [
    "enhance and excrete contrast promptly and
symmetrically"
  ],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
},
```

```
{
  "general_finding": "None",
  "specific_finding": "None",
  "finding_presence": "None",
  "location": [
    "kidneys"
  ],
  "degree": ["enhance contrast promptly", "enhance contrast
symmetrically", "excrete contrast promptly", "excrete
contrast symmetrically"
],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
},
```

Proposed Schema - Choices (Rules)

Bağlaç ile birleştirilmiş entity'ler ayrılmalı. (Bu örnekte başka bir sorun var. Normal anatomy finding?)

The kidneys enhance and excrete contrast promptly and symmetrically.

```
{
  ** anatomy/location normal finding nasıl ele alınmalı?
  "general_finding": "enhance contrast",
  "specific_finding": "None",
  "finding_presence": "None",
  "location": [
    "kidneys"
  ],
  "degree": [
    "promptly", "symmetrically"
  ],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

```
{
  ** anatomy/location normal finding nasıl ele alınmalı?
  "general_finding": "excrete contrast",
  "specific_finding": "None",
  "finding_presence": "None",
  "location": [
    "kidneys"
  ],
  "degree": [
    "promptly", "symmetrically"
  ],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

Proposed Schema - Choices (Rules)

Çekim sekansları nasıl ele alınmalı? **Göz ardı edilmeli.**

Foci of T 2 hyperintensity in the periventricular and deep cerebral white matter are consistent with chronic microvascular ischemia.

```
{
  "general_finding": "hyperintensity",
  "specific_finding": "T2 hyperintensity foci", ** çekim sekansları için kural t1, t2, flair
  "finding_presence": "present",
  "location": [
    "periventricular white matter",
    "deep cerebral white matter"
  ],
  "degree": [],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```

Proposed Schema - Choices (Rules)

Location kısmına abnormality/finding kısmında tam bahsedilmemiş, **çekime göre anatomy yazılmamalı.**

No abnormal restricted diffusion is noted to suggest infarction.

```
{
  "general_finding": "infarction",
  "specific_finding": "None",
  "finding_presence": "absent",
  "location": [“brain”],   // brain mr'da location brain yazmak saçma, "brain" is removed
  "degree": [],
  "measurement": "None",
  "comparison": "None"
}
```